

Spaceflight

Manual do piloto — primeiro voo, cockpit, e a travessia Terra–Lua



Simulador científico de voo no Sistema Solar.

Efemérides JPL DE440 · gravidade de N corpos · propagação com controle de erro · atitude de corpo rígido · ótica relativística.

Este manual cobre a interface. A física está em [docs/physics/](#).

Sumário

Primeiro voo

A nave

O cockpit

Os instrumentos

Pilotar

As câmeras

O tempo

A missão Terra–Lua

O mapa orbital

A interface

Referência de teclas

Quando algo parece errado

Primeiro voo

Antes de abrir

O simulador precisa de dados que não estão no repositório porque não são nossos: o toolkit e as efemérides da NASA e o catálogo de estrelas. Cada um tem um script que o busca. O resto — SDL3, Dear ImGui, os compiladores de shader — o CMake baixa sozinho no primeiro build.

```
./scripts/fetch_cspice.sh      # o toolkit SPICE da NASA
./scripts/fetch_kernels.sh    # efemérides DE440, ~120 MB
./scripts/fetch_star_catalog.sh # Yale BSC5, 9110 estrelas
./scripts/fetch_earth_textures.sh # opcional: os mapas da Terra (NASA)
./scripts/fetch_lunar_dem.sh  # opcional: o relevo da Lua (LOLA)

cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=RelWithDebInfo
cmake --build build -j
```

Depois disso, para voar:

```
./build/bin/spaceflight
```

Se faltar alguma coisa, o simulador **não** falha em silêncio: sem os kernels ele diz qual script rodar; sem o catálogo de estrelas o céu fica vazio e o mostrador técnico explica porquê; sem os mapas da Terra e da Lua elas são desenhadas com texturas geradas, marcadas como tal. Nada disso muda a dinâmica.

No macOS, as teclas de função (**F1**, **F3** ...) são teclas de mídia por padrão: use **fn** junto, ou ligue "usar F1, F2 etc. como teclas de função padrão" nos ajustes do teclado.

O que aparece

Em poucos segundos você está sentado no cockpit, em órbita da Terra a 400 km, com inclinação de 51,6 graus — a órbita da estação espacial. Não há menu, não há tela de carregamento, e não há tutorial: a nave está operacional, o tanque está cheio, o motor está desligado e a Lua já é o alvo.

O voo começa em 19 de fevereiro de 2026, às 12:00 UTC. A data não é arbitrária: ela põe a nave sobre a África Oriental às duas da tarde, hora local, com o Sol às costas — o continente aparece na janela iluminado por trás de quem olha. Tudo o que se vê no céu, a posição da Lua, a rotação da Terra e o lado iluminado, sai dessa data e das efemérides.



O primeiro quadro de um voo novo.

1. **Time warp e corpo de referência.** Quantas vezes o tempo da simulação corre mais depressa que o seu relógio, e em torno de que corpo os números de órbita são medidos.
2. **Alvo.** Distância e velocidade relativa.
3. **As janelas.** A Terra está ali porque a nave parte apontada 25 graus abaixo do prógrado: de 400 km, o limbo fica 19,7 graus abaixo da horizontal local, e um nariz exatamente no prógrado poria o planeta inteiro debaixo do peitoral.
4. **Lâmpadas de estado.** **MSTR**, **RCS**, **ENG**, **AP**.
5. **FLIGHT** — para onde o nariz aponta e onde estão as direções que importam.
6. **NAVIGATION** — a órbita atual.
7. **TARGET** — o alvo, a distância e o fechamento.
8. **SYSTEMS** — motor, empuxo, propelente, massa, RCS, relatividade.
9. **Os sete botões,** clicáveis com o mouse.
10. **Mensagens da nave.** Aparecem, ficam alguns segundos, e apagam.

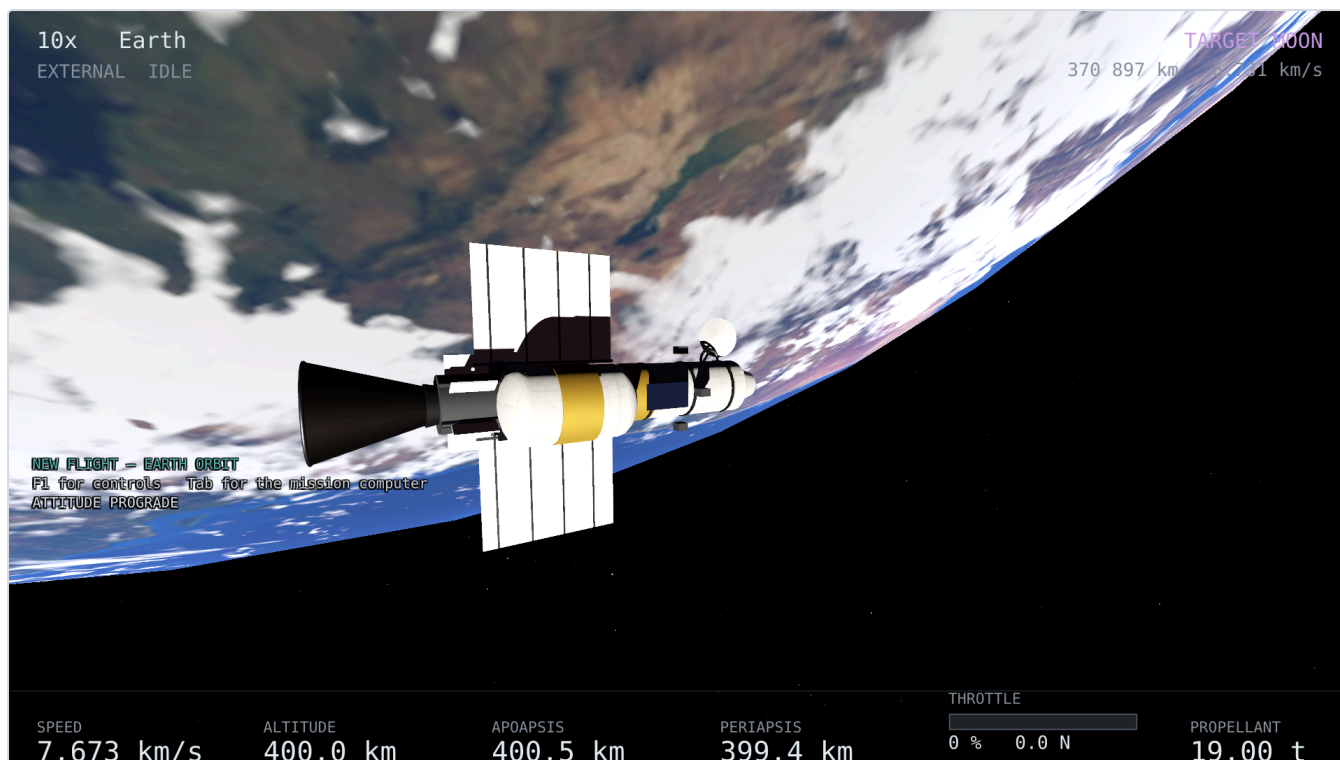
As três teclas para começar

F1	a ajuda dos controles, dentro do jogo
C	troca a câmera: cockpit, externa, perseguição, velocidade, alvo
Tab	o computador de missão

O primeiro minuto

Arraste com o **botão direito do mouse** para olhar em volta. Olhe para baixo: os sete botões estão na borda do painel, onde um cockpit de verdade os põe. Olhe para os lados: há janelas laterais. Olhe para cima: há o painel superior, não o espaço.

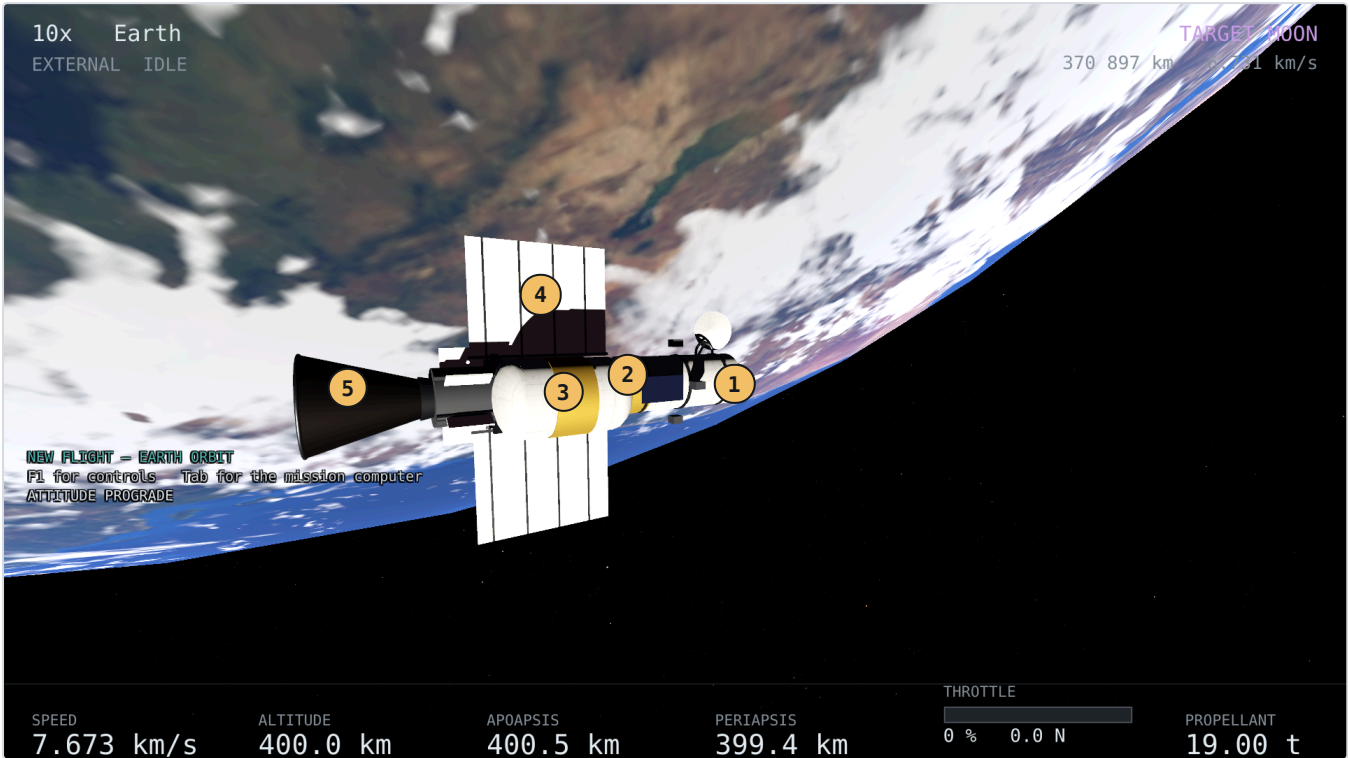
Depois carregue em **C** para sair e ver a nave.



A nave vista de fora, do lado iluminado

A nave

Vinte e dois metros de veículo construído para ficar no vácuo. Não tem asas, não tem leme e não tem carenagem: nada disso serve para nada onde não há ar.



O empilhamento, do nariz para a cauda.

1. **Módulo de comando e cockpit** — o nariz, com as janelas frontais.
2. **Habitat** — o casco pressurizado, com anel de acoplamento e vigias.
3. **Tanques** — dois, flanqueando a treliça, com manta térmica dourada.
4. **Radiadores** — dois painéis largos e finos. São o que mais diz "isto opera no vácuo": uma nave que não rejeita calor não existe.
5. **Motor principal** — o sino, e a seção de potência com a blindagem de sombra à frente dela. É por causa dessa blindagem que o habitat fica dez metros adiante.

As medidas

comprimento	22,0 m
largura máxima	14,0 m, ponta a ponta dos radiadores
casco pressurizado	9 m × 3 m de diâmetro
volume habitável	≈ 35 m³
tripulação	quatro, para uma travessia de uma semana
massa	20 t, das quais 19 t de propelente

Trinta e cinco metros cúbicos para quatro pessoas dá 8,8 m³ cada. Para comparar: a Orion tem 8,95 m³ **no total** para quatro. Esta nave é generosa pelos padrões de uma cápsula e apertada pelos de uma estação, que é a proporção certa para ir à Lua e voltar.

O motor

Três modos, e **G** passa de um para o outro. Os dois primeiros são o mesmo reator de fusão de 900 GW; o que muda é como a potência é gasta — muita massa devagar, ou pouca massa depressa. O terceiro é outro reator, de aniquilação matéria–antimatéria, 4 730 vezes mais potente, atrás do mesmo bocal.

MODO	EMPUXO	EXAUSTÃO	PARA QUÊ
IMPULSE	200 kN	0,030 c	manobras. Um g nesta nave; queima em minutos
CRUISE	11,2 kN	0,5 c	viagem longa. Um vigésimo de g, ao longo de anos
RELATIVISTIC	19,6 MN	0,95 c	velocidade relativística. 100 g, subindo a 2 000 g; 0,9 c em menos de três dias

RELATIVISTIC é ficção declarada — ninguém sabe construir esse reator —, mas a física do voo não é: a nave chega a 0,993 c com o tanque inteiro e nunca a c, e o relógio de bordo atrasa exatamente o que a relatividade diz. A 100 g ninguém a bordo sobreviveria; quem os mantém vivos é o **compensador inercial**, outra ficção declarada, que deixa a cabine sentir no máximo 1 g sem mudar em nada a trajetória (ver *Instrumentos*).

O orçamento de Δv é absurdo para uma viagem à Lua: cerca de 0,09 c em **IMPULSE**, vinte e seis mil quilômetros por segundo. Uma transferência translunar inteira custa **uns 14 kg** de propelente dos 19 000 kg a bordo. Isso não é um erro do mostrador: é a equação do foguete com uma velocidade de exaustão de 0,03 c.

A cor da exaustão

A pluma não é um cone pintado: é gás que brilha, mais denso no eixo, que se abre e se apaga à medida que se afasta do bocal. A cor diz em que regime o motor está, e a mesma cor aparece na barra do acelerador e no empuxo do painel.

COR	REGIME	POR QUÊ
rosa-magenta	IMPULSE — plasma de fusão denso	hidrogênio que esfria e se recombina brilha nas linhas de Balmer: o vermelho H-alfa mais o azul-violeta, que o olho soma em rosa
azul-branco	CRUISE — feixe relativístico	a 0,5 c o jato é tão fino e rápido que nada se recombina à vista da nave: brilha o feixe ionizado, estreito e longo
depende de onde você olha	RELATIVISTIC — feixe de aniquilação	a 0,95 c o jato é visto na sua própria luz com efeito Doppler: de trás da nave, com o jato vindo na sua direção, violeta-branco e ofuscante; de lado, laranja; de frente, com o jato se afastando, um fio vermelho que mal se vê. Na boca da tubeira, o reator brilha azul de qualquer ângulo
âmbar	motores químicos	uma chama no vácuo, que sem ar em volta se abre num cone largo e tênue

Em **CRUISE** a pluma a pleno acelerador é uma pluma inteira, não uma pluma dezoito vezes menor: o empuxo é medido contra o máximo do modo, e o jato carrega a mesma potência. Contra a Terra iluminada de dia, a pluma fica discreta — gás quente e rarefeito contra um fundo claro —, e no espaço escuro ela aparece.

Não há anéis de choque na pluma, e isso é deliberado: eles precisam de ar em volta para refletir, e no vácuo não há.

O RCS

Doze propulsores em seis binários, em braços de dois metros. Um binário produz torque com força resultante **zero**, que é o que um RCS bem desenhado faz — e o mesmo arranjo permite empurrar sem girar, disparando os dois propulsores que apontam para o mesmo lado a partir de braços opostos.

Girar custa propelente do mesmo tanque, pela mesma física do motor principal. Não há nenhum caminho neste simulador que gire a nave de graça.

O cockpit

Onde as coisas estão, e porquê

O painel não está onde ficaria bonito: está onde cabe no campo de visão. A câmera tem 75 graus verticais e a cabeça repousa 11 graus abaixo da linha do nariz, o que torna visível a faixa de +26,5 a -48,5 graus. Daí saem as fileiras:

janelas	+2 a +21 graus	
lâmpadas	-23	
FLIGHT NAV TARGET	-28	
SYSTEMS	-43	
botões	-49	← pede um olhar para baixo

Os botões estão na borda porque num cockpit de verdade também estão: você olha para baixo para carregar neles, e isso é uma ação deliberada e não um acidente do polegar.



Os quatro mostradores, com o nariz no prógrado

Olhar em volta

Arrastar com o **botão direito** vira a cabeça. Ela para em ± 140 graus na horizontal e ± 73 na vertical, o que chega para ver os painéis laterais e o teto e não chega para a cabeça atravessar a parede.

[Home](#) devolve o olhar à frente.

Girar a câmera **não é manobra**. A atitude continua onde o RCS a deixou e nenhum número do estado muda.

As lâmpadas

ACENDE QUANDO	
MSTR	propelente abaixo de 10 % ou rotação acima de 6 °/s
RCS	há pelo menos um propulsor aberto
ENG	o motor principal está produzindo empuxo
AP	há um plano armado pilotando a nave

Os botões

Clicáveis com o mouse, com realce discreto ao passar por cima. Cada um chama **exatamente o mesmo caminho** que a tecla correspondente — não há um segundo comando escondido atrás do botão, e por isso o mouse e o teclado nunca discordam sobre o estado da nave.

BOTÃO	FAZ	TECLA
ENGINE	acelerador cheio, ou corte	Z / X
RCS	liga e desliga o RCS	V
AP	aponta prógrado	P
NAV	computador de missão	Tab
MAP	mapa orbital	M
WARP	sobe o time warp	.
MODE	alterna IMPULSE / CRUISE	G

A luz

Duas luzes fracas e os próprios mostradores. O interior tem de ser legível e o exterior tem de continuar observável, e o jeito de conseguir os dois não é iluminar mais: é iluminar pouco, e deixar o contraste entre o painel aceso e a penumbra fazer o trabalho.

A exposição é fixa. Com exposição automática, virar a cabeça da Terra para o painel faria a cabine inteira pulsar de brilho.

Os instrumentos

Quatro mostradores, um por função. A regra que vale para os quatro: **nada aqui é calculado pela interface**. Cada valor saiu do núcleo científico; o cockpit escolhe a unidade e desenha.

FLIGHT — para onde o nariz aponta

Não tem horizonte artificial, e a razão é simples: um horizonte é a linha onde o chão encontra o céu, e em órbita não há nem um nem outro.

O centro é o nariz. Cada direção é levada ao referencial da nave e o ângulo entre ela e o nariz vira um raio — projeção azimutal equidistante, em que a distância ao centro **é** o erro de apontamento em graus. Os anéis estão a 30, 60 e 90 graus.

MARCADOR	COR	O QUE É
círculo com três hastes	verde	prógrado, ao longo da velocidade
círculo com um X	verde	retrógrado
triângulo para cima / para baixo	ciano	normal / anti-normal, o polo da órbita
círculo com haste	ciano escuro	radial para fora / para dentro
círculo com quatro hastes	violeta	o alvo
X de quatro hastes	violeta	o anti-alvo, a direção oposta ao alvo
barra com haste	branco	o nariz, sempre no centro

Os marcadores vêm da **mesma rotina pela qual o piloto automático guia**. Alinhar o nariz com um marcador leva a nave ao mesmo lugar que o autopilot levaria, por construção e não por coincidência.

Direções a mais de 90 graus do nariz são desenhadas na borda, esmaecidas, em vez de descartadas: "está atrás de você" é informação.

Com um modo de apontamento armado, uma linha âmbar liga o nariz ao alvo dele, e o canto inferior direito mostra o modo e o erro em graus — âmbar acima de 2°, verde abaixo. Siga a linha e o erro fecha.

No canto inferior esquerdo, **SPIN** é a velocidade de rotação da nave, em graus por segundo; fica âmbar acima de 2 °/s. No alto, à direita, a velocidade.

Todas as direções são relativas ao **corpo de referência** — o que aparece em **NAVIGATION** como **REFERENCE**. Em órbita da Lua, prógrado é o prógrado em torno da Lua, e é para lá que o apontamento automático leva o nariz.

NAVIGATION — a órbita

A elipse é desenhada a partir de pontos que vêm do núcleo. O plano do desenho é o **plano da própria órbita**, orientado pelo periapsis — uma projeção fixa esconderia a excentricidade de uma órbita inclinada atrás de um escorço, que é exatamente o número que se quer ler.

AP e **PE** marcam **onde**; os números ao lado deles são exatos. A seta na nave aponta no sentido da marcha.

TARGET — o alvo

Distância, velocidade relativa e **fechamento com sinal**: $+$ aproximando, $-$ afastando. O círculo à direita mostra onde o alvo está em relação ao nariz, na mesma convenção de tela do mostrador de voo.

`CLOSE IN ... (linear)` é uma extrapolação: a distância dividida pela taxa a que ela cai, **ignorando a gravidade inteira**. Quando a distância está a crescer, a linha diz `NO INTERCEPT -- opening`. Está rotulada porque não é uma previsão de chegada. Com um plano armado, a linha passa a mostrar a chegada do planejador, que é uma trajetória de verdade.

SYSTEMS — a faixa larga

Sete células: motor, empuxo, propelente, massa, RCS, aceleração, relatividade.

A barra do acelerador é o **comando**; `THRUST` é o que o motor está de fato produzindo. Os dois podem divergir — com o tanque vazio a barra sobe e o empuxo fica em zero — e é exatamente aí que ver os dois importa. Ao lado da barra, o estado: `RUNNING` com empuxo, `ARMED` sem. Com o motor aceso, a barra e o empuxo tomam a cor do modo: rosa em `IMPULSE`, azul em `CRUISE` (ver *A nave*).

As doze lâmpadas de RCS acendem pelo **acionamento**, não pela tecla. Um comando puro em um eixo abre dois propulsores; um comando diagonal abre quatro, em frações diferentes. É isso que se vê, e é isso que está queimando propelente.

`ACCEL REAL` mostra duas acelerações, em g. Em cima, a **real**: a do casco, a que um acelerômetro preso a ele leria e a que de fato move a nave. Embaixo, `CABIN`: a que você **sente**. As duas são iguais até 1 g; acima disso o compensador inercial segura a cabine em 1 g, a leitura real fica âmbar e `IC` acende. Em `RELATIVISTIC` você lê `100.0 g` em cima e `CABIN 1.00 g IC` embaixo — e a nave está mesmo a 100 g. Só conta o que empurra a nave — o motor e a translação por RCS. A gravidade não entra: em órbita, com o motor desligado, você está em queda livre e a leitura é zero, embora a Terra esteja puxando a nave a quase 9 m/s². Em `IMPULSE` a pleno, com o tanque cheio, é cerca de 1 g, e sobe à medida que o propelente acaba e a nave fica mais leve; em `CRUISE`, alguns centésimos; em `RELATIVISTIC`, 100 g subindo a 2 000 g. Girar a nave não aparece: os propulsores disparam em pares que se anulam. Fora do cockpit, a real fica na linha do acelerador do HUD e a da cabine no canto superior esquerdo, enquanto o compensador atua.

A célula de relatividade tem β , $\gamma-1$ e a diferença entre o relógio coordenado e o próprio. A 7,7 km/s isso dá `1,0e-4`, `5,1e-9` e dezenas de femtossegundos: a física está lá, é real, e é pequena. Os valores com todos os dígitos estão em `F3`.

Pilotar

Duas famílias de teclas, e a distinção é importante: **WASD** move a nave e gasta propelente; as setas movem a câmera e não mudam um número do estado.

Atitude

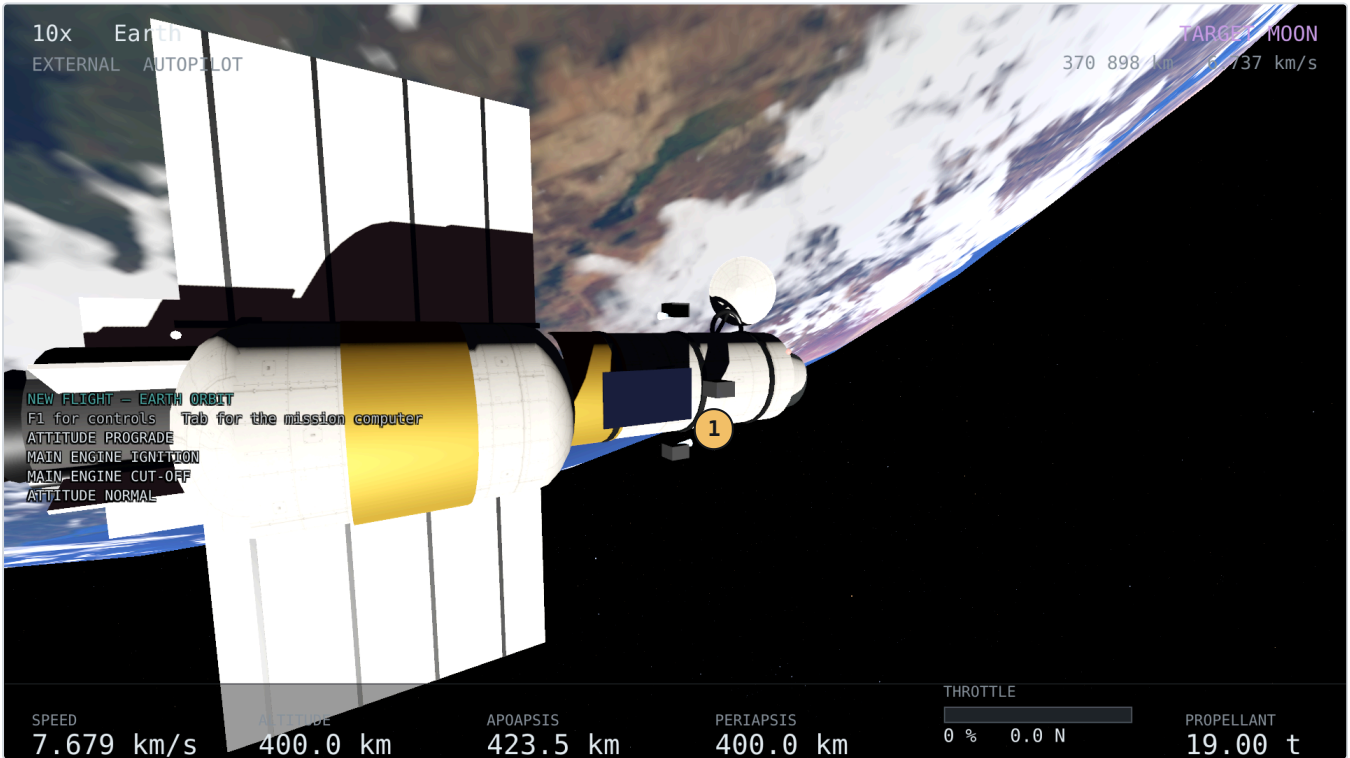
W / S	arfagem
A / D	guinada
Q / E	rolagem

Cada tecla vira um **pedido de torque** ao RCS, que abre propulsores, que queimam propelente. Não existe caminho da tecla até a orientação: a nave gira porque o integrador resolveu as equações de Euler com o torque que os propulsores produziram.

Translação

I / K	à frente e atrás
J / L	para os lados
U / O	acima e abaixo

Empurrar sem girar. O arranjo em binários permite: dois propulsores apontando para o mesmo lado a partir de braços opostos dão força com torques que se cancelam exatamente.



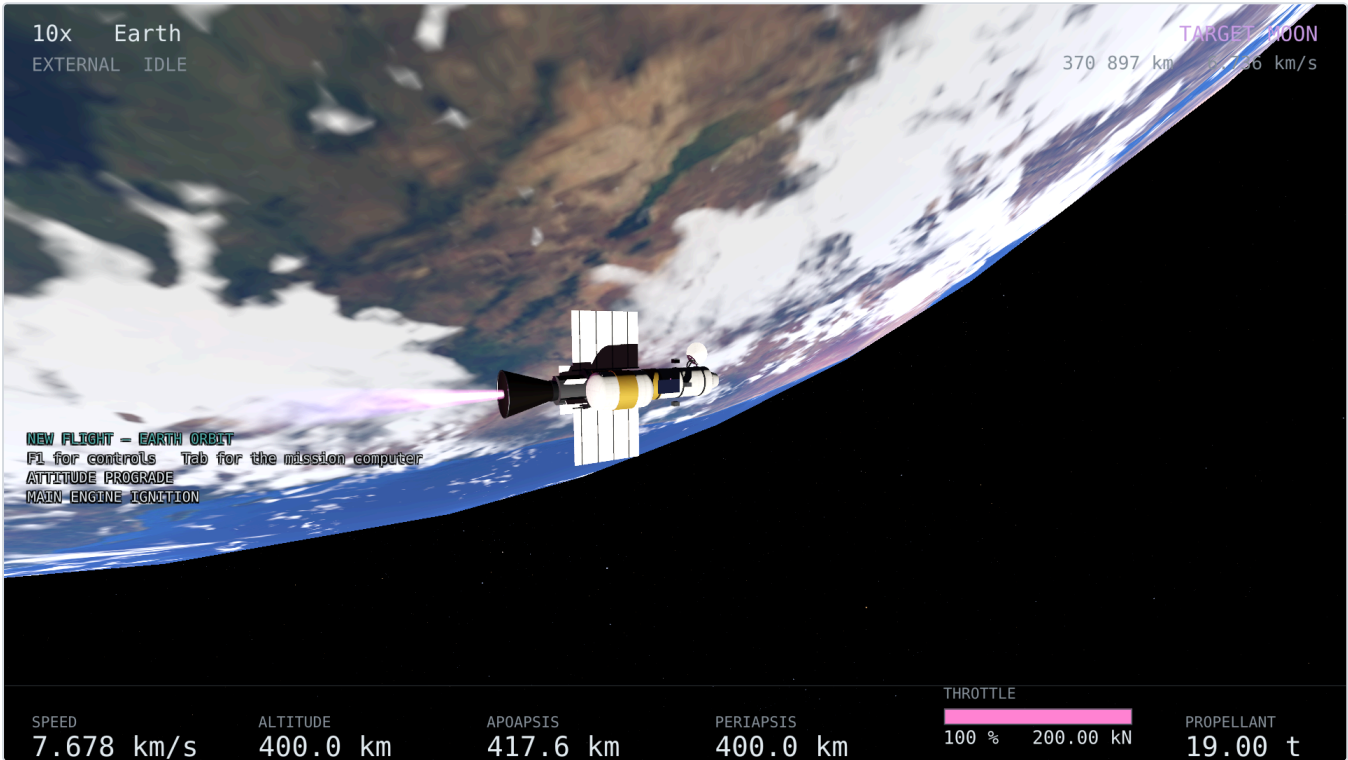
Um dos seis bicos que o alocador abriu neste instante — o acelerador está a zero, e nada do que se vê aqui vem do motor principal.

1. **O jato.** Um bico de RCS empurra 180 N contra os 200 kN do motor principal, e o que isso desenha tem 1,35 m num veículo de 22 m. É pequeno porque é pequeno: contar quais estão abertos é trabalho do instrumento de RCS, que diz "6 de 12" e desenha a abertura de cada um.

Motor principal

Shift / Ctrl	abre e fecha o acelerador, continuamente
Z	acelerador cheio
X	corte
G	IMPULSE ↔ CRUISE

O empuxo sai ao longo do **nariz**. Para onde a queima vai é decidido por onde a nave está apontando: aponte primeiro, abra o acelerador depois.



A pluma acompanha o empuxo real, não a tecla

A pluma acende com o empuxo de verdade. Com o tanque vazio a tecla continua funcionando, o empuxo é zero, e a pluma apaga. A cor dela é a do modo em uso — rosa em **IMPULSE**, azul em **CRUISE** — e *A nave* explica por quê.

Shift é acelerador e também o modificador de sete comandos. Para que **Shift+P** não abra o acelerador de passagem, o acelerador só começa a mexer depois de o modificador ficar sozinho por 0,2 s — e fica bloqueado se um comando modificado disparar durante o toque. **Z** e **X** não passam por nada disso: são imediatos.

Apontamento automático

P / Shift+P	ao longo da velocidade, e contra
N / Shift+N	o polo da órbita
R / Shift+R	para fora e para dentro
0	manter a atitude atual

Os mesmos sete comandos estão no computador de bordo (**Tab**), na fileira **ATTITUDE**, como botões: **PROGRADE**, **RETROGRADE**, **NORMAL**, **ANTI-NORMAL**, **RADIAL OUT**, **RADIAL IN** e **HOLD**. O botão aceso é o modo em que o controlador **está**, lido de volta da simulação — não o último em que se clicou —, e abaixo deles aparece o erro em graus, com **slewing** enquanto a nave gira e **holding** quando chegou. Botão e tecla chamam o mesmo caminho.

As direções são as da **órbita em torno do corpo de referência**, o mesmo que o instrumento **FLIGHT** usa para desenhar os marcadores. Em órbita da Lua, prógrado é o prógrado lunar; o cabeçalho da fileira diz qual é o corpo (**orbital frame of EARTH**).

O controlador é um PD com autoridade limitada pelo que os propulsores conseguem entregar. Ele **assenta num atraso** e não chega a zero: um controlador que persegue um alvo que gira fica atrás dele — hoje menos de um grau, entre 0,4 e 0,7 grau em órbita baixa. Isso não é um defeito do simulador, é o que um controlador desse tipo faz.

T e **Shift+T** (apontar para o alvo e contra ele) existem no mapa de teclas mas **ainda não funcionam**, e dizem isso em voz alta: o controlador aceita leis de guiamento — prógrado, normal, radial — e "para onde a Lua está" não é uma lei, é uma direção.

Com uma missão armada, o plano pilota a nave e a simulação **recusa** o comando manual em vez de aceitá-lo e sobrescrevê-lo no quadro seguinte. A mensagem diz quem está com os controles, e que **Shift+K** devolve a atitude.

RCS

V liga e desliga. Desligar o RCS desliga o apontamento junto — o controlador vive dentro do núcleo e continuaria pedindo torque, e um interruptor que apagasse as chamas e deixasse o propelente sair seria a pior espécie de mentira.

B mostra o que o RCS está fazendo agora: **OFF**, **IDLE**, **ROTATION**, **TRANSLATION**, **ROT+TRANS** ou **AUTOPILOT**.

As câmeras

C percorre os cinco modos.

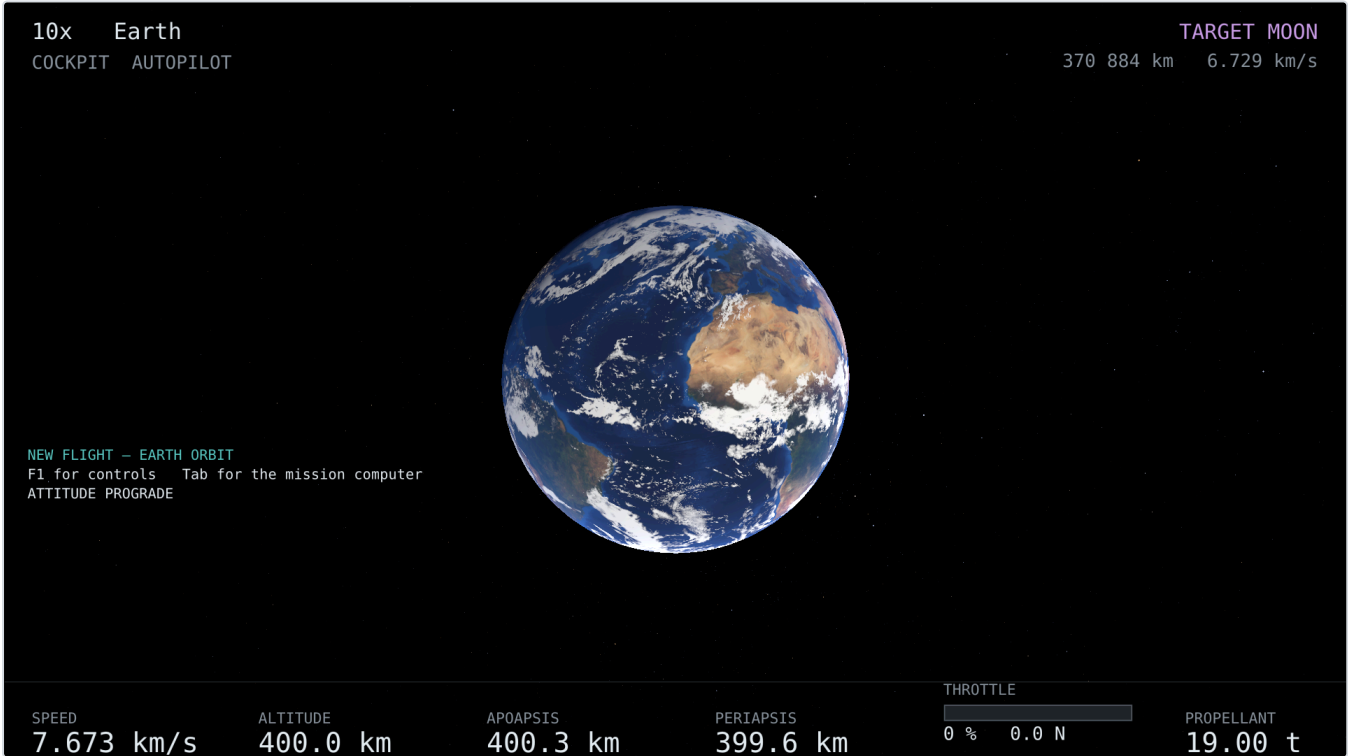
MODO	DE ONDE OLHA	PARA QUÊ
COCKPIT	a cabeça do piloto, no casco	pilotar
EXTERNAL	em torno da nave, nos eixos do casco	olhar a nave; azimute 180° é atrás da cauda
CHASE	atrás, no eixo da velocidade	ver para onde se vai
VELOCITY	o eixo da velocidade	olhar o céu, e a ótica relativística
TARGET	a linha do alvo	ver o alvo crescer

O mouse

arrastar com o botão direito	no cockpit, virar a cabeça; fora dele, orbitar a nave
Alt + arrastar	girar a câmera no lugar, deixando o alvo para trás
roda, ou J / I	aproximar e afastar, fora do cockpit
setas	virar a câmera pelo teclado
clique esquerdo	premir o botão do painel sob o ponteiro

Home devolve tudo ao preset, zoom incluído. É a tecla para quando você se perdeu apontando para o vazio.

F percorre os corpos celestes, um a um — o Sol, os planetas, as luas — e depois volta à nave: a câmera passa a orbitar o corpo escolhido. É assim que se olha um planeta inteiro.



A Terra, de três raios de distância

Por que há duas câmeras ao mesmo tempo

A cena usa uma unidade por milhão de metros: a Terra tem 6,371 unidades de raio e a Lua fica a 358. O plano próximo da câmera tem de ser 50 km, senão as estrelas somem por quantização de profundidade.

A nave tem 22 **metros**. Isso é duas mil vezes **dentro** desse plano próximo. Não existe uma câmera só que desenhe a Lua a 358 unidades e um painel a meio metro do seu rosto.

Então são duas, com a mesma orientação e o mesmo campo de visão: uma em unidades de cena, outra em metros. Elas não são duas câmeras que se seguem — são a **mesma câmera expressa em duas unidades**, e é por isso que a paralaxe entre a nave e o planeta atrás dela sai certa em vez de ser ajustada.

O que isso custa, dito por inteiro: a camada próxima não é ocluída pela distante. Um planeta nunca passa à frente do casco. Para uma câmera que ou está dentro da nave ou a algumas dezenas de metros dela, isso não acontece.

A ótica relativística

O céu é aberrado, deslocado em frequência e re-brilhado pela velocidade da nave, com 8 786 estrelas reais do catálogo Yale BSC5. A 7,7 km/s o efeito existe e é desprezível — o Doppler é 1 ± 10^{-4} — que é exatamente o que tem de ser nessa velocidade.

Para ver os efeitos é preciso ir depressa, e a única maneira honesta é queimar por oito anos: **Alt+C** faz isso numa tecla — modo **CRUISE**, prógrado, acelerador cheio, warp máximo. Alguns minutos de espera e o céu à frente empilha-se num cone.

Os quatro interruptores de ótica desligam os efeitos um a um, para que a diferença seja **vista** em vez de discutida: **Alt+A**, **Alt+D**, **Alt+B**, **Alt+L**. O estado da nave é bit a bit o mesmo dos dois lados; o que muda é qual pergunta o renderizador faz.

Para comparar velocidades sem esperar anos, **F7** percorre uma escada de β **visual** — o voo real, depois 0, 0,1, 0,5, 0,9 e 0,99 —, que muda só o que o renderizador desenha. **F8** exagera o tamanho desenhado dos corpos, para achá-los de longe; é só desenho, e a 1000× a câmera pode acabar dentro da Terra (ver *Quando algo parece errado*).

PageUp e **PageDown** ajustam a exposição do céu.

O tempo

Uma travessia Terra–Lua leva quase cinco dias. O time warp é como você os vê passar.

.

/

,

sobe e desce a escada

Space

pausa

A escada vai de 1× a 100 000 000×, em passos de dez. Toda mudança aparece na tela — o warp nunca muda em silêncio.

1× 10× 100× 1 000× 10 000×
100 000× 1 000 000× 10 000 000× 100 000 000×

O que o warp faz, e o que não faz

O warp decide **quanto tempo coordenado um quadro pede**. Ele nunca decide **como** o integrador chega lá: o passo continua sendo escolhido pelo controle de erro do propagador. Warpar não degrada a trajetória.

Uma queima planejada é integrada corretamente mesmo que um quadro inteiro caiba dentro dela: a execução parte o quadro nas épocas de ignição e de corte, de modo que o motor nunca acende no meio de um passo.

Pausar

Space — ou Escape sem nenhum painel aberto — para o **tempo da simulação**, e só ele, e mostra o menu de pausa. A câmera continua respondendo, a interface continua viva, e nada no motor gráfico é congelado — o que tem de parar é o relógio da nave, não o programa.

Dois relógios

O mostrador técnico (F3) mostra os dois:

elapsed tempo coordenado desde a época do cenário
proper time o relógio da nave
clock diff a diferença

A 7,7 km/s a diferença são dezenas de femtossegundos por minuto. Ela existe, é calculada a cada passo da integração, e é desprezível — como tem de ser nessa velocidade. Numa queima de cruzeiro a $\beta = 0,9$ ela deixa de ser.

A missão Terra–Lua

O roteiro completo, do estacionamento em órbita terrestre à órbita lunar.

Tab	abre o computador de bordo
↓	
TARGET, TARGET ORBIT	◀▶ o destino e a altitude de chegada
↓	
SEARCH	a busca roda ao fundo, com progresso na tela
↓	
ler o resumo	Δv por queima, propelente, órbita prevista
↓	e, se quiser, USE outra trajetória da tabela
EXECUTE	arma as queimas
↓	
.	e deixar o warp levar os três a cinco dias
↓	
órbita lunar	

1. Escolher o alvo



O computador recém-aberto: o alvo já é a Lua, e ainda não há plano

O alvo já é a Lua num voo novo. Os ◀▶ de **TARGET** — ou **;** e **'** — percorrem os corpos que são **lugares**: o Sol, os planetas e as luas. Baricentros não aparecem, porque um baricentro é um ponto no vazio e não um destino.

TARGET ORBIT escolhe a altitude da órbita circular de chegada, de uma lista: 50, 100, 200, 300, 500, 1000 ou 2000 km. Ao trocar de alvo ela volta ao padrão — 100 km para a Lua, 500 km para os demais.

A fileira **ATTITUDE**, logo abaixo, aponta a nave nas direções da órbita atual; é a mesma coisa que as teclas de apontamento, e está descrita em *Pilotar*.

2. Planejar

`SEARCH` — ou `Shift+J` — começa a busca. Ela **não trava o jogo**: roda numa tarefa ao fundo enquanto a nave continua voando, e o painel mostra o que está acontecendo:

```
SEARCHING TRAJECTORIES - <etapa>
  candidates tested 18 of 24   flown 4   found 3   12k integrator steps
```

Planejar é procurar oportunidades de partida e depois voar cada candidata com o modelo completo, o que são dezenas de propagações de trajetória. Enquanto isso o botão vira `CANCEL SEARCH`, que interrompe a busca entre uma candidata e a seguinte.



O resumo do plano

O que o resumo diz:

<code>DEPARTURE</code>	quanto falta para a ignição
<code>ARRIVAL</code>	quanto falta para a chegada
<code>FLIGHT TIME</code>	quantos dias de voo, e qual ramo
<code>TRANSFER ANGLE</code>	o ângulo varrido entre a partida e a chegada
<code>INJECTION</code>	o Δv e a duração da queima de partida
<code>MIDCOURSE</code>	a correção, embutida na injeção e não uma queima separada
<code>CAPTURE</code>	o Δv e a duração da queima de captura
<code>TOTAL ΔV</code>	a soma, contra o que a nave tem
<code>PROPELLANT</code>	quanto custa, e quanto sobra
<code>PREDICTED ORBIT AT ARRIVAL</code>	periapsis, apoapsis, excentricidade, inclinação, RAAN

As trajetórias encontradas

Abaixo do resumo vem **TRAJECTORIES FOUND**: até três das geometrias que a busca **de fato voou** e que chegam ao alvo, lado a lado e ordenadas pelo tempo de voo. Com três, elas se chamam **FAST**, **BALANCED** e **LOW Δv** ; com duas, **FASTER** e **CHEAPER**. Cada coluna mostra o tempo de voo, o Δv de partida, o de captura, o total, a órbita de chegada e a inclinação. Os botões **USE** escolhem uma delas, e o plano passa a ser aquele.

As geometrias que a busca voou e recusou aparecem em **REFUSED**, cada uma com o motivo da recusa.

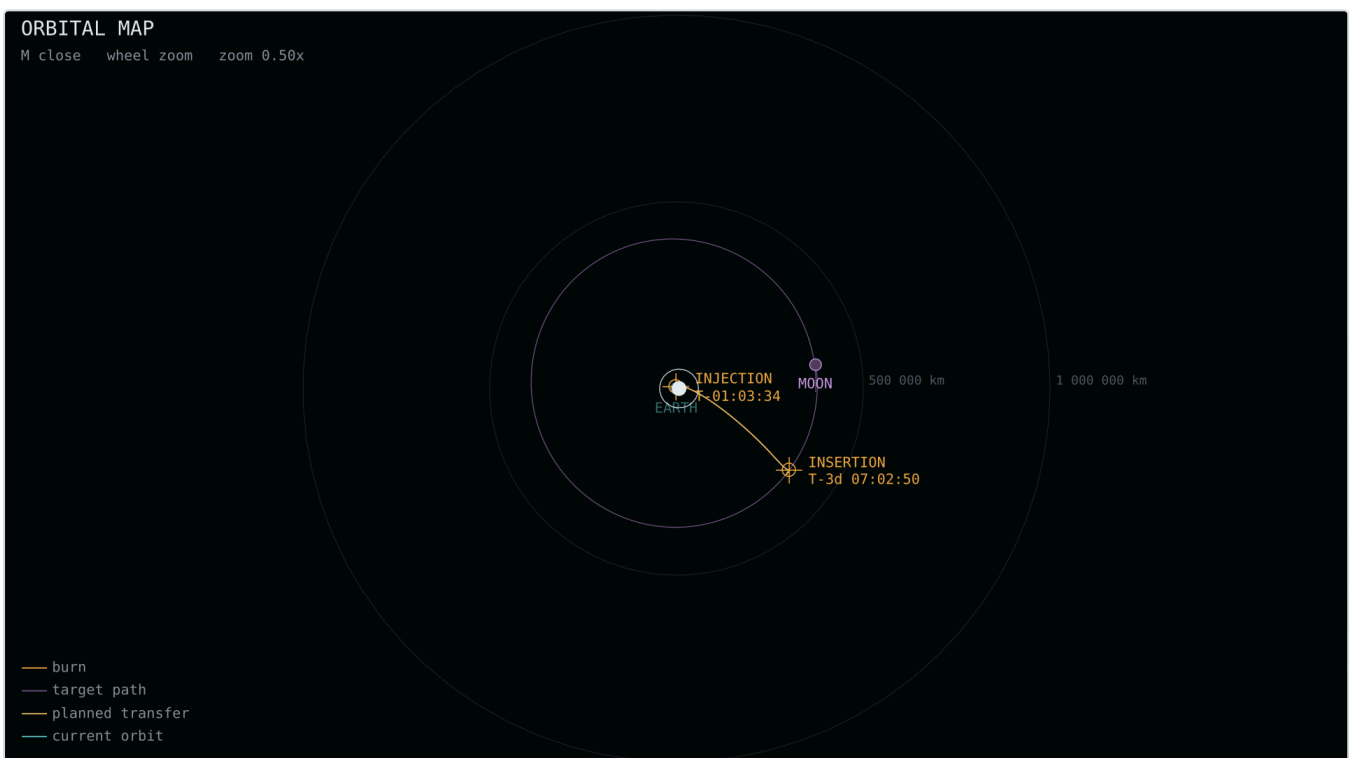
A tabela está ali porque o planejador **não mira uma inclinação**: a inclinação em que você acaba é consequência da geometria de partida, e mostrar as alternativas é como o planejador diz isso em vez de esconder.

O tempo de voo **não** é um parâmetro. Ele é o que a busca decide. Fixá-lo é precisamente o defeito que fez uma campanha anterior falhar em 82 % das suas épocas: com o ponto de partida e o tempo de voo ambos presos, o ângulo de transferência é o que o calendário disser.

3. Inspecionar

Planejar **não arma**: o plano fica à vista até você mandar executá-lo. **CANCEL** descarta; **CLOSE** fecha o painel e mantém o plano.

M mostra a transferência no mapa antes de você decidir.



O arco translunar, com os marcadores de queima

4. Executar

EXECUTE — ou **Enter** — instala as queimas. A partir daí o plano pilota: a nave se orienta sozinha para a injeção, o motor acende na hora, e a lâmpada **AP** acende. A fase aparece no canto superior direito com o nome técnico (**WAITING_FOR_DEPARTURE**, **INJECTION_BURN** ...) e a contagem para o próximo evento; cada mudança de fase é anunciada nas mensagens da nave:

TRANSFER PLANNED → AWAITING DEPARTURE → ORIENTING FOR INJECTION
→ INJECTION BURN → MIDCOURSE CORRECTION → COAST PHASE → TARGET APPROACH
→ ORIENTING FOR CAPTURE → CAPTURE BURN → ORBIT INSERTION → ORBIT ACHIEVED

MISSION ABORTED e MISSION FAILED são os dois finais fora do roteiro.

5. A travessia

. até 100 000× e a viagem leva alguns minutos de relógio de parede. C até TARGET para ver a Lua crescer. Ao se aproximar, o corpo de referência passa sozinho da Terra para a Lua, e os números de órbita passam a ser em torno dela.



A aproximação, com a contagem para a inserção

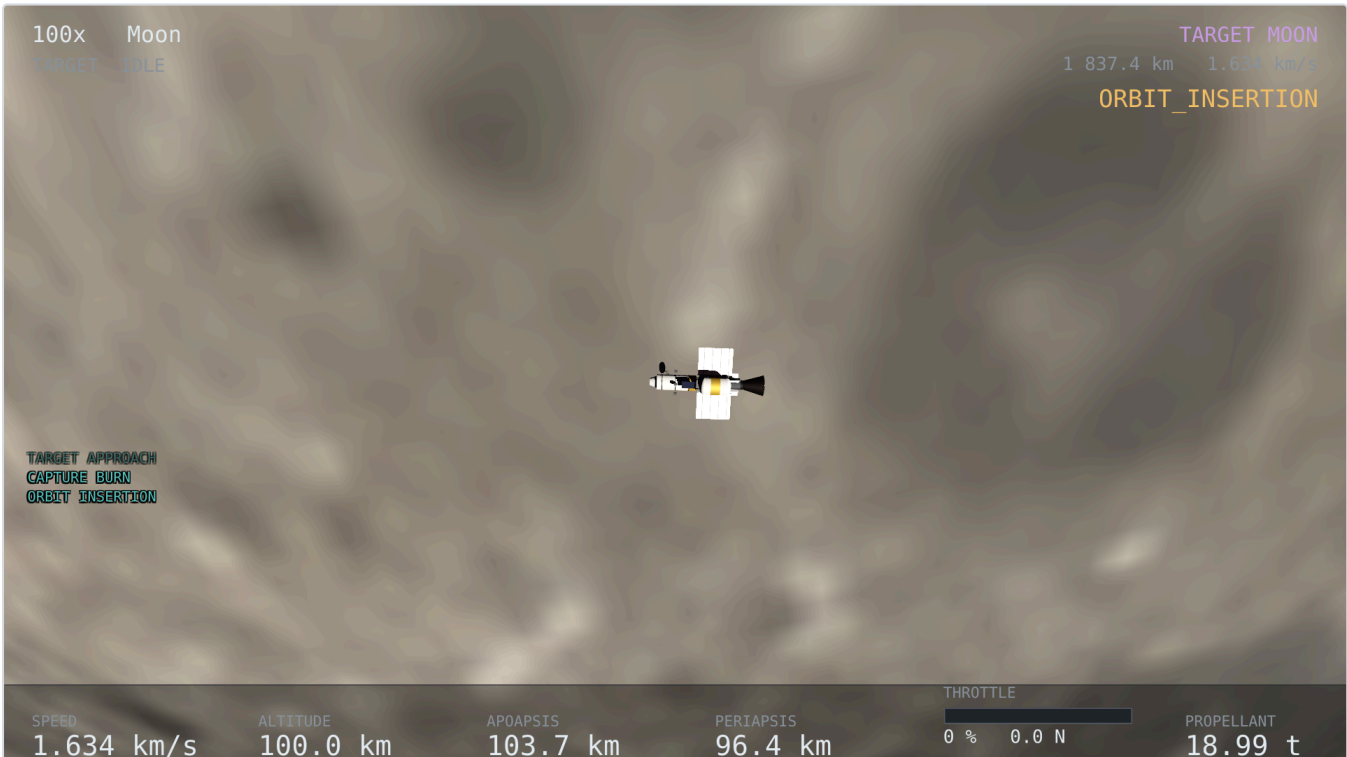
6. A chegada



A Lua, no terminador, onde o relevo se vê

A queima de captura acontece sozinha. Quando ela termina, **F3** confirma — num voo da data padrão, sem tela:

about Moon orbit	CAPTURED	1838.9 km at 1632.1 m/s
predicted		96.0 x 103.8 km altitude, e 0.0021, i 2.56 deg, 117.8 min
propellant		96.1 x 103.7 km, e 0.0021, i 2.56 deg, RAAN 70.2 deg
		13.72 kg required, 18986.28 kg left after



Em órbita lunar

O mostrador técnico também mostra uma tabela de **previsto contra realizado**: periapsis, apoapsis, excentricidade, inclinação, propelente e Δv de captura, com a diferença entre o que o planejador disse e o que a integração fez. É a linha que diz se o simulador prevê a própria física.

Com o motor em **RELATIVISTIC**: a viagem direta

Selecione **RELATIVISTIC** com **G** antes de planejar, e o computador muda de estratégia: em vez de uma transferência com alguns segundos de queima e dias de voo livre, ele planeja uma **viagem direta** — o motor empurra o caminho inteiro, guiado, acelerando no primeiro terço e freando no resto, e chega já em órbita.

DESTINO	VIAGEM DIRETA A 100 G	POR LAMBERT
Lua	~40 min	3 a 5 dias
Mercúrio, Vênus, Marte	~16 a 21 h	meses

O painel mostra **FLIGHT TIME** em minutos ou horas, a velocidade máxima, o Δv de aceleração e de frenagem, o propelente e a órbita prevista — tudo medido num voo de verificação que o computador faz antes de oferecer o plano. Em Fobos e Deimos não existe órbita a essas altitudes (a esfera de Hill de Fobos tem 16 km), e o plano chega a um **ponto de estacionamento**, parado em relação à lua, e diz isso.

Durante a queima o motor mostra a pluma, o som e o empuxo; o acelerômetro marca a aceleração real (75 g e subindo) e a cabine fica em 1 g, pelo compensador inercial. A nave vira sozinha a um terço do caminho, para começar a frear.

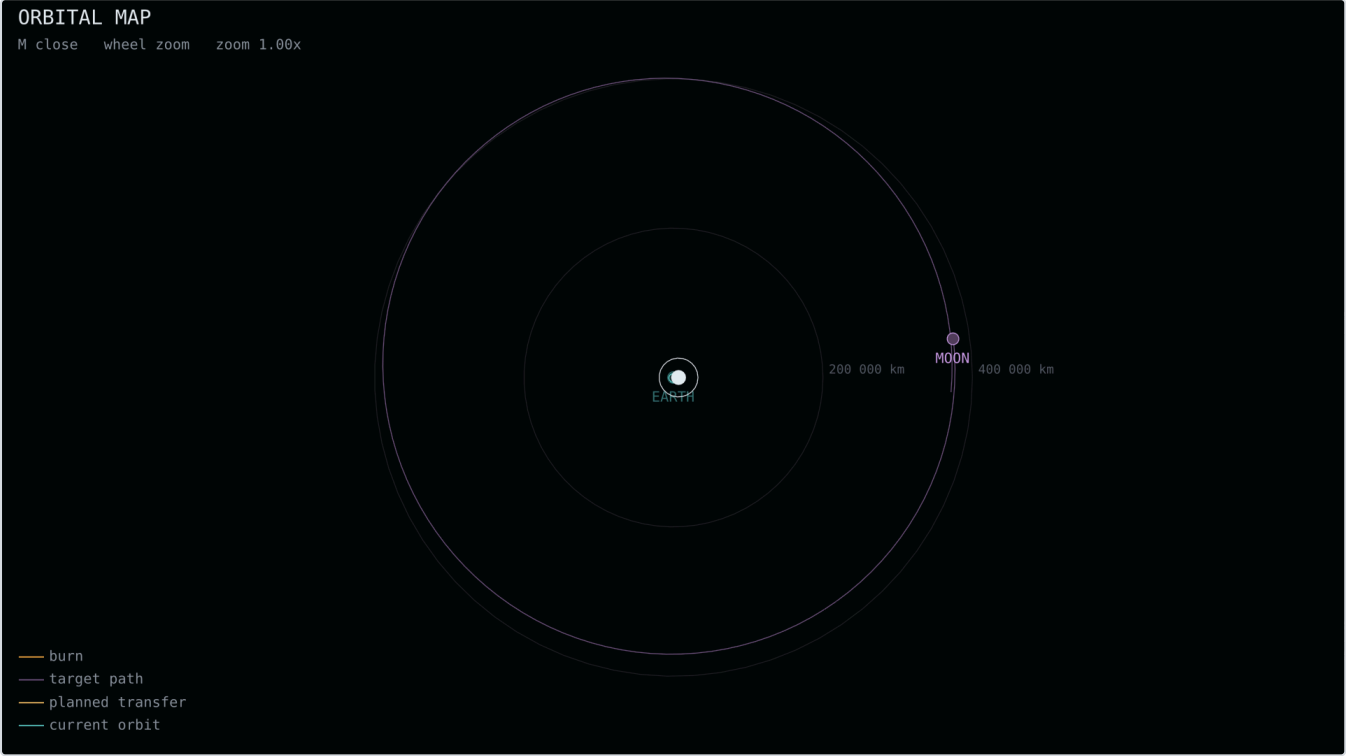
⚠ Não troque o modo do motor depois de armar: o plano foi feito para o motor que estava selecionado.

Abortar

Shift+K cancela o plano e devolve a atitude ao piloto. A nave **não** volta magicamente para a Terra: ela fica exatamente no estado físico em que está, com a velocidade que tem, e o controle é seu.

O mapa orbital

M abre e fecha. A roda do mouse faz zoom. **Shift+M** alterna entre o mapa **local** — o corpo de referência, a nave e o alvo — e o mapa do **Sistema Solar**: o plano da eclíptica, anéis em unidades astronômicas, as órbitas dos planetas e, com um plano interplanetário, os pontos de partida e de chegada. Com o mapa aberto, o HUD se recolhe.



Terra, órbita atual, e o caminho real da Lua

LINHA	O QUE É
ciano	a órbita atual
âmbar	a transferência planejada
violeta	o caminho do alvo
cruz com anel	uma queima, com o tempo até ela

Os anéis concêntricos são escala, com a distância rotulada. Sem eles o mapa fica bonito e não diz distância nenhuma, que é a sua única função.

O que o mapa não faz

Ele não calcula nada. Os quatro conjuntos de pontos vêm prontos do núcleo:

DE ONDE

órbita atual	os elementos osculadores, amostrados
caminho do alvo	a efeméride , amostrada
transferência	o arco que o planejador de fato voou
queimas	as épocas do plano

O caminho da Lua é amostrado da efeméride e **não** de uma elipse, e a diferença é observável: o perigeu e o apogeu lunares diferem em mais de 40 000 km, o que uma elipse desenhada não daria.

A projeção

O plano do desenho é o que contém o corpo central, a nave e o alvo. Isso não é uma escolha estética: a órbita de estacionamento tem 51,6 graus de inclinação e a Lua anda perto da eclíptica, e projetar sobre o plano da órbita atual encurtaria a Lua até ela cair em cima da Terra — a 384 000 km de distância, desenhados como zero.

O que se perde é a inclinação relativa entre os dois, que este mapa não promete mostrar.

A interface

O HUD

Crase alterna entre **C**OCKPIT, **M**INIMAL e **O**FF. Hoje os dois primeiros desenham a mesma coisa — o HUD ligado —, e **O**FF o apaga. O que o HUD mostra depende de **onde a câmera está**:

CÂMERA	O QUE APARECE
no cockpit	só os cantos: warp e corpo de referência, câmera, alvo, fase da missão. O painel mostra o resto
fora dele	mais a faixa de baixo: velocidade, altitude, apoapsis, periapsis, acelerador, propelente

No cockpit a faixa de baixo não é desenhada, e isso não é economia: o painel já mostra esses números, em instrumentos, e repeti-los numa tarja por cima deles taparia exatamente a parte da tela onde eles estão. Com o mapa orbital aberto o HUD se recolhe.

O mostrador técnico

F3 sobrepõe a leitura completa: tempo coordenado e próprio, a diferença entre eles, os elementos orbitais com todos os dígitos, o fluxo de massa, os diagnósticos do céu, a taxa de quadros, e a tabela de previsto contra realizado.

É essa leitura que a verificação sem tela imprime, e é contra ela que as tolerâncias do projeto são conferidas. Ela existe para ser **comparada com um número**, não para ser pilotada.

As unidades

O cockpit escolhe a unidade sozinho.

842 m	18.4 km	384 000 km	0.0026 AU	
842.0 m/s	7.680 km/s	0.00012 c		
42.0 s	12.5 min	2h 45m	4d 18h	8y 37d
T-01:42:17	T-4d 06:12:40			

O separador decimal é o ponto, como no resto do painel. Você nunca vê **384000000.000 m** — exceto no mostrador técnico, onde ver o número cru é o objetivo.

Pausa e ajustes

Escape abre o menu. Se houver um painel aberto, **E**scape fecha esse painel primeiro.

R ESUME	volta
C ONTROLS	a mesma ajuda de F1
Q UIT	sai

E quatro ajustes: sensibilidade do mouse, volume geral, volume de efeitos, escala da interface.

O som

Mesmo no vácuo, sons estruturais existem: o motor e os propulsores estão presos ao mesmo casco em que você está sentado, e o casco conduz.

ventilação	o fundo constante da cabine
motor	o volume acompanha o empuxo real , não o acelerador
RCS	um golpe por disparo
botões e interruptores	clique
computador de bordo	um aviso curto a cada plano pronto, plano aceito e mudança de fase
avisos	tom alternado

Na câmera externa a nave fica em silêncio. Nada atravessa o espaço: não há som de motor "de fora", não há explosão, não há passagem. A interface continua soando, porque ela não está no espaço — está no seu monitor. Os sons da interface também seguem o volume de efeitos.

Os sete arquivos de áudio atuais são substitutos sintetizados: ruído filtrado e envelopes, não gravações. Estão marcados como tal e podem ser trocados um a um.

Referência de teclas

Esta tabela é **gerada** a partir do mapa de entrada do simulador. Ela não é mantida à mão, e por isso não pode divergir do que o teclado faz.

Gerado por `spaceflight --dump-controls` a partir de `app/presentation/input_actions.cpp`. Não editar à mão: rode `scripts/dump_controls.sh` depois de mudar um atalho.

O mouse:

arrastar com o botão direito	no cockpit, olhar em volta; fora dele, orbitar a nave
<code>Alt</code> + arrastar	girar a câmera no lugar, deixando o alvo para trás
roda	aproximar e afastar (fora do cockpit)
clique esquerdo	premir o botão do painel sob o ponteiro

As setas movem a CÂMERA; `WASD` move a NAVE. São duas famílias de teclas porque são duas coisas diferentes: girar a nave queima propelente, girar a câmera não muda um número do estado.

ATITUDE

TECLA	AÇÃO
<code>W</code>	arfagem para cima
<code>S</code>	arfagem para baixo
<code>A</code>	guinada à esquerda
<code>D</code>	guinada à direita
<code>Q</code>	rolagem à esquerda
<code>E</code>	rolagem à direita

TRANSLAÇÃO

TECLA	AÇÃO
<code>I</code>	à frente
<code>K</code>	atrás
<code>J</code>	à esquerda
<code>L</code>	à direita
<code>U</code>	acima
<code>O</code>	abaixo

MOTOR

TECLA	AÇÃO
Shift	abre o acelerador
Ctrl	fecha o acelerador
Z	acelerador cheio
X	corte do motor
G	modo IMPULSE / CRUISE / RELATIVISTIC
V	RCS ligado / desligado
B	RCS rotação / translação

APONTAMENTO

TECLA	AÇÃO
P	prógrado
Shift+P	retrógrado
N	normal
Shift+N	anti-normal
R	radial para fora
Shift+R	radial para dentro
T	para o alvo (ainda indisponível)
Shift+T	contra o alvo (ainda indisponível)
0	manter atitude

CÂMERA

TECLA	AÇÃO
C	alterna o modo de câmera
Home	recentra o olhar
Alt	olhar em volta (mantido)
]	aproxima
[	afasta
F	foca o próximo corpo

MISSÃO

TECLA	AÇÃO
'	próximo alvo
;	alvo anterior
Shift+J	planeja a transferência
Enter	executa o plano
Shift+K	ABORTA a missão
Tab	computador de navegação
M	mapa orbital
Shift+M	mapa local / sistema solar

TEMPO

TECLA	AÇÃO
.	sobe o time warp
,	desce o time warp
Space	pausa
Escape	menu

INTERFACE

TECLA	AÇÃO
Crase	HUD completo / mínimo / nenhum
F3	HUD técnico (todos os números)
F1	ajuda dos controles
PageUp	exposição do céu +
PageDown	exposição do céu -

TÉCNICO

TECLA	AÇÃO
F5	reinicia a órbita de partida
F6	planejador: finito / piloto automático
F7	escada de β visual
F8	exagero de escala dos corpos
Alt+C	queima de cruzeiro (β relativístico)
Alt+A	aberração liga/desliga
Alt+D	Doppler liga/desliga
Alt+B	beaming liga/desliga
Alt+L	tempo de luz liga/desliga

O que NÃO tem tecla, e porquê

Apontar para o alvo (T) está no mapa e responde dizendo que não está disponível. O controlador de atitude do core aceita LEIS DE GUIAMENTO -- prógrado, normal, radial -- e "para onde a Lua está" não é uma lei, é uma direção. Dar-lhe uma tecla que falha em voz alta é melhor do que dar-lhe uma tecla que não existe, e melhor do que inventar um modo de guiamento no renderizador. Está no backlog.

O manche do console direito não é interativo. Quem pilota é o teclado; um manche que se mexesse sem comandar nada seria decoração a fingir ser instrumento.

Quando algo parece errado

O simulador abre e a tela fica preta

Quase sempre é a câmera dentro de um corpo. **F8** percorre o exagero de escala dos planetas, e a $1000\times$ o raio desenhado da Terra é maior que a distância a que a nave está dela. Volte a **1x**.

Home devolve a câmera ao preset.

Não há estrelas

O catálogo não foi baixado. O mostrador técnico (**F3**) diz exatamente isso:

```
sky          no catalogue (scripts/fetch_star_catalog.sh)
```

O céu fica vazio e **nada na dinâmica muda**. É a mesma política dos kernels: um dado ausente é reportado, não fingido.

Os planetas estão nos lugares errados

Se a Terra e a Lua não aparecem, faltam os kernels SPICE. O simulador diz qual script rodar e recusa-se a começar — inventar posições seria pior do que não começar.

A nave gira sozinha

Há um modo de apontamento armado. **0** manda parar; o RCS então freia a rotação e para. Se **AP** estiver aceso, é uma missão que está pilotando — **Shift+K** devolve o controle.

O acelerador sobe sozinho

Você está segurando **Shift** para outro comando. Veja a nota em *Pilotar*: o acelerador só arma depois de 0,2 s com o modificador sozinho, mas segurar **Shift** por mais tempo que isso abre o acelerador — é o que ele faz.

A nave não aponta exatamente para onde eu mandei

Ela não vai apontar. O controlador de atitude assenta num **atraso de rastreamento** de menos de um grau — entre 0,4 e 0,7 grau em órbita baixa — e não chega a zero: um controlador proporcional-derivativo perseguindo um alvo que gira fica atrás dele. Isso é o comportamento de um controlador desse tipo, não um defeito do simulador.

Se o erro for de vários graus e não fechar, confira o corpo de referência no instrumento **NAVIGATION**: os apontamentos são relativos a ele.

As teclas de função não fazem nada

No macOS, **F1**, **F3** e as outras são teclas de mídia por padrão. Use **fn** junto, ou ligue "usar F1, F2 etc. como teclas de função padrão" nos ajustes do teclado.

T diz que não está disponível

Está certo: apontar para o alvo ainda não existe. Veja *Pilotar*.

SEARCH não encontra nada

A mensagem diz o motivo, e a lista `REFUSED` diz por que cada geometria voada foi recusada. As causas comuns:

- a janela de busca não contém uma partida boa a partir da órbita atual. Espere uma fração de órbita e tente de novo;
- o corretor não convergiu. A busca examina 24 candidatas, voa as 6 melhores com o modelo completo e recusa um plano que não chega ao alvo, com o motivo — em vez de devolver uma trajetória que erra.

Um plano recusado é melhor que um plano falso: você continua no mesmo estado.

O periapsis está negativo

Está certo. Os elementos do cockpit são medidos em torno do **corpo de referência**, que é a Terra durante a maior parte da travessia. A caminho da Lua a órbita terrestre é uma elipse muito alongada cujo periapsis está dentro do planeta, e a altitude desse periapsis é negativa.

O corpo de referência troca sozinho quando a nave entra na vizinhança gravitacional de outro — perto da Lua, passa a ser a Lua —, e os números passam a ser em torno dela.

O quadro fica lento em warp alto

Esperado, e a causa é o núcleo e não o desenho. Em warp alto cada quadro pede muito mais tempo coordenado, e perto de um corpo o controle de erro do propagador encurta o passo — mais trabalho por quadro. `F3` mostra a taxa de quadros e quanto tempo cada um leva.

As luzes da cidade aparecem do lado errado

Não aparecem. A orientação da Terra vem dos mesmos kernels que a trajetória, e está conferida contra um fato externo: em 1º de janeiro de 2026, às 00:00 UTC, o ponto subsolar está a 180,9° leste e 23° sul, porque o meio-dia solar em Greenwich é às 12:00 e porque é janeiro. Se alguma vez parecer errado, é um defeito e vale reportar.

A Terra parece só oceano

Depende da hora e do lugar: um terço da Terra é o Pacífico. O voo começa sobre a África às duas da tarde, hora local, justamente para que o primeiro olhar pela janela encontre um continente; noventa minutos de órbita depois, a nave pode estar sobre o mar ou do lado noturno.